

FÍSICA BÁSICA

Tema: Trabalho e Energia

Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal

1 Introdução

O estudo de Trabalho e Energia constitui um dos pilares da Mecânica Clássica. A formulação energética permite analisar sistemas físicos de forma mais simples do que utilizando diretamente as equações da dinâmica.

Na Agronomia e Engenharia Florestal, esses conceitos são fundamentais para:

- Dimensionamento de motores e tratores;
- Avaliação do consumo energético de máquinas agrícolas;
- Análise de sistemas de elevação de cargas;
- Estudo de queda de árvores;
- Cálculo de potência em equipamentos florestais.

2 Trabalho Mecânico

2.1 Definição

O trabalho realizado por uma força constante é:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d}$$

$$W = Fd \cos \theta$$

onde:

- F é o módulo da força;
- d é o deslocamento;
- θ é o ângulo entre força e deslocamento.

Unidade no SI:

$$1 J = 1 N \cdot m$$

2.2 Força Variável

Quando a força varia:

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Interpretação gráfica: área sob o gráfico $F \times x$.

3 Energia Cinética

Energia associada ao movimento:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Depende da massa e da velocidade da partícula.

4 Teorema Trabalho–Energia Cinética

O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética:

$$W_{resultante} = \Delta E_c$$

$$W = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

Este teorema é equivalente à Segunda Lei de Newton.

5 Energia Potencial

Energia associada à posição.

5.1 Energia Potencial Gravitacional

$$E_p = mgh$$

onde h é a altura em relação a um nível de referência.

5.2 Energia Potencial Elástica

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

onde:

- k é a constante elástica;
- x é a deformação.

6 Sistemas Conservativos

Uma força é conservativa quando o trabalho realizado depende apenas das posições inicial e final.

Exemplos:

- Força gravitacional;
- Força elástica.

Propriedade:

$$W = -\Delta E_p$$

7 Energia Mecânica

Energia mecânica total:

$$E_m = E_c + E_p$$

7.1 Princípio da Conservação da Energia Mecânica

Se apenas forças conservativas atuam:

$$E_m = \text{constante}$$

$$E_{c_i} + E_{p_i} = E_{c_f} + E_{p_f}$$

Aplicações:

- Queda de árvores;
- Movimento de equipamentos em declives;
- Sistemas de irrigação.

8 Potência Mecânica

Potência é a taxa de realização de trabalho:

$$P = \frac{W}{t}$$

Potência instantânea:

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Unidade:

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$$

Aplicação: cálculo da potência de motores agrícolas.

9 Torque

Torque mede a capacidade de uma força produzir rotação:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Módulo:

$$\tau = rF \sin \theta$$

Unidade:

$$N \cdot m$$

Aplicação: rodas de tratores, eixos de máquinas.

10 Momento Angular

Para uma partícula:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

Relaciona-se ao torque por:

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

10.1 Conservação do Momento Angular

Se o torque externo resultante é nulo:

$$\vec{L} = \text{constante}$$

11 Aplicações em Agronomia e Engenharia Florestal

- Cálculo da energia necessária para elevar cargas;
- Análise da potência de motores de tratores;
- Estudo de sistemas rotativos (serras, eixos);
- Avaliação energética de operações mecanizadas;
- Análise da estabilidade rotacional de equipamentos.

12 Conclusão

Os conceitos de trabalho e energia permitem:

- Simplificar a análise de sistemas mecânicos;
- Relacionar força, movimento e energia;
- Compreender conservação de energia;
- Analisar sistemas rotacionais por meio de torque e momento angular.

Esses fundamentos são essenciais para aplicações práticas na Engenharia Agrônômica e Florestal, especialmente em sistemas mecanizados e análise energética.